UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería



FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INFORME ESQUEMÁTICO Y MODELO 3D

PROFESORES:

Marco Antonio Mugaburu Celi

Jose Luiz Da Silva

Jhomer Rodrigo Contreras Paucca

PRESENTADO POR:

RAMIREZ URIOL RUBEN MOISES ENMANUEL

PUMA CUTIPA WILL ALEX

CHAVEZ ALIAGA ALDAIR ALEXANDER

ALVAREZ HANAMPA YESSICA

SÁNCHEZ MORÓN ANGELI DARIANA

2026

1. Introducción

HydraAdapt plantea un sistema de riego adaptativo que utiliza sensores para medir la humedad del suelo, dispositivos de comunicación inalámbrica para transmitir las mediciones y controladores electrónicos para gestionar el funcionamiento de las electroválvulas.

El esquemático conceptual mejorado representa la organización general de estos componentes y permite comprender cómo se relacionan para realizar el monitoreo y control del riego en tres zonas de cultivo.

2. Objetivo

Explicar la arquitectura, el funcionamiento y los componentes principales del esquemático conceptual, aclarando los términos técnicos necesarios para comprender el entregable y utilizarlo como referencia en la elaboración del circuito electrónico en EasyEDA Pro.

3. Descripción general del sistema

El sistema se organiza en cuatro subsistemas:

- **Sensado:** mide la humedad del suelo en las tres zonas de cultivo.
- **Comunicación y procesamiento:** transmite las mediciones al ESP32, donde se reciben y validan.
- **Control:** utiliza el Arduino Uno para gestionar las órdenes de riego.
- **Actuación y realimentación:** acciona las electroválvulas y comprueba el flujo mediante un caudalímetro.

También se contempla un subsistema de alimentación eléctrica que proporciona las tensiones necesarias para los componentes.

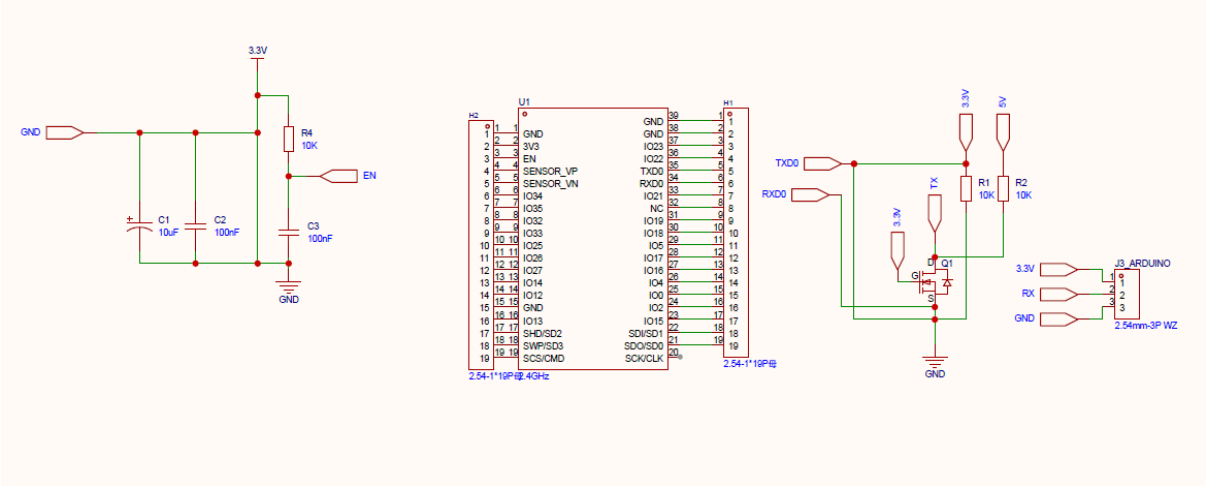
4. Funcionamiento general

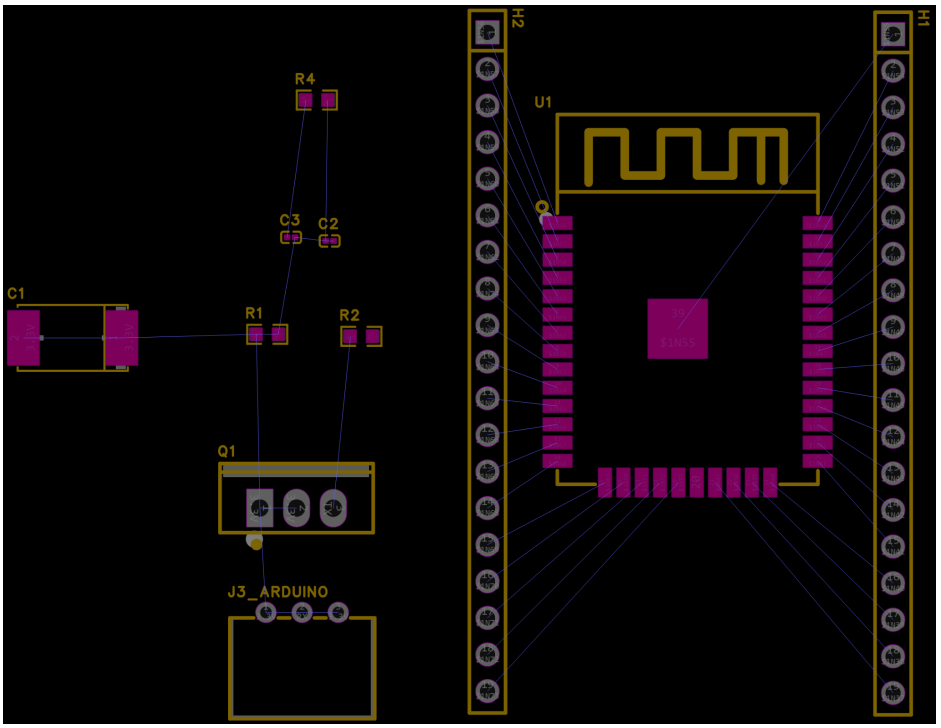
El funcionamiento propuesto sigue esta secuencia:

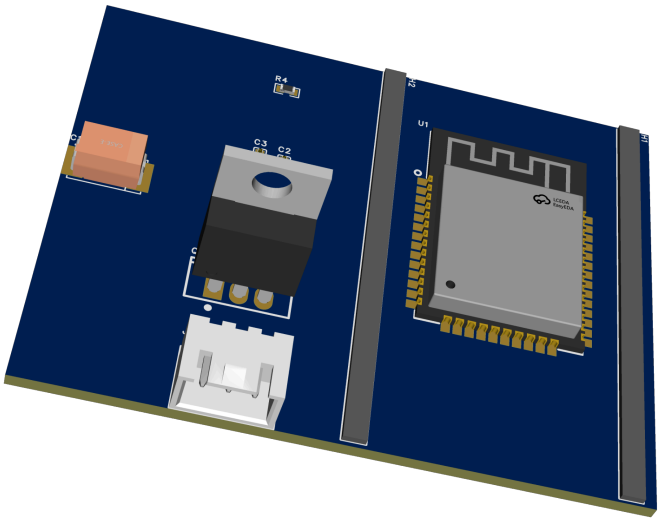
1. Los sensores miden la humedad de cada zona.
2. Los microcontroladores de los nodos preparan las lecturas y las transmiten mediante los módulos nRF24L01.
3. El ESP32 recibe los datos y verifica que sean válidos y recientes.
4. Según la lógica de control que se defina, el ESP32 envía una orden al Arduino Uno.
5. El Arduino activa el driver correspondiente y este controla la electroválvula de la zona seleccionada.
6. El caudalímetro proporciona señales que permiten comprobar si existe circulación de agua.

5. Esquemático

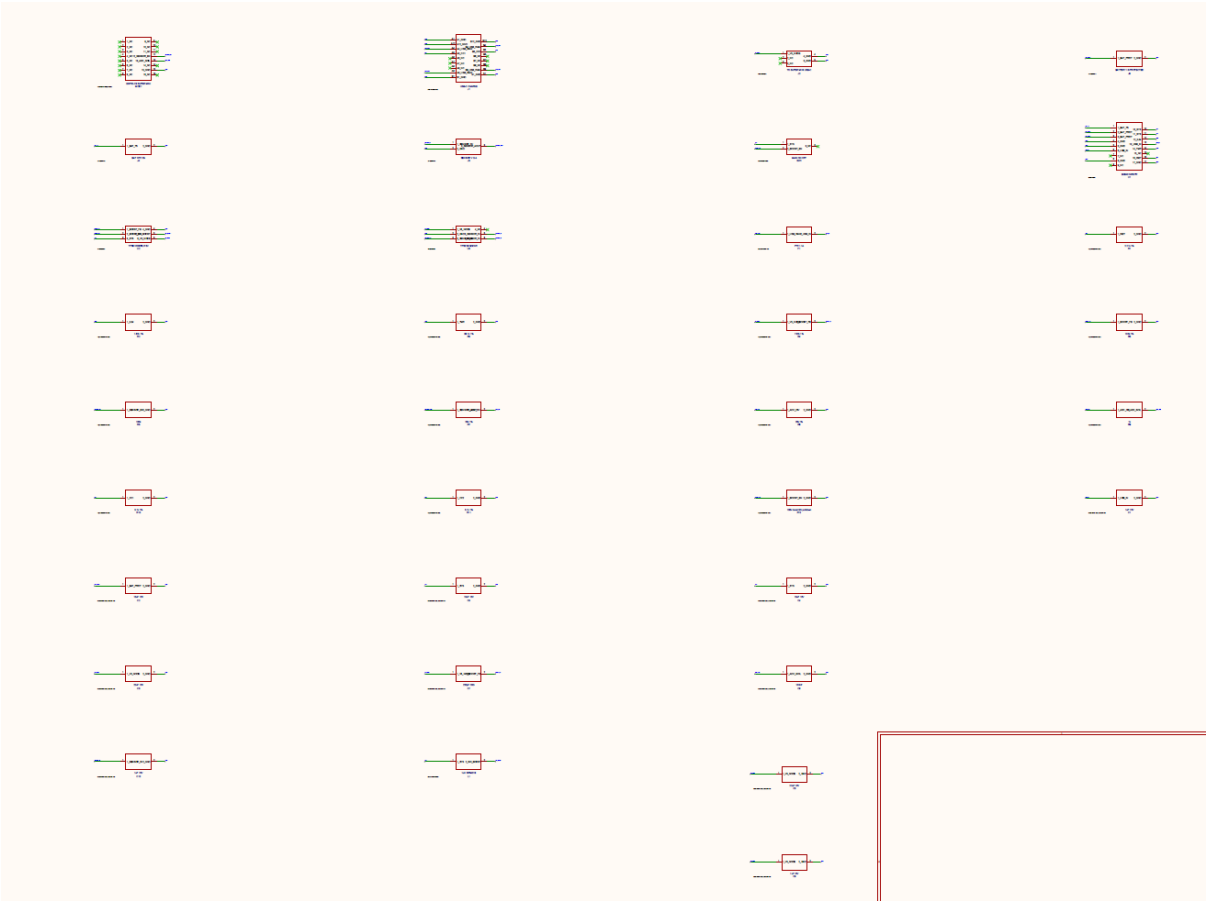
5.1. GATEWAY

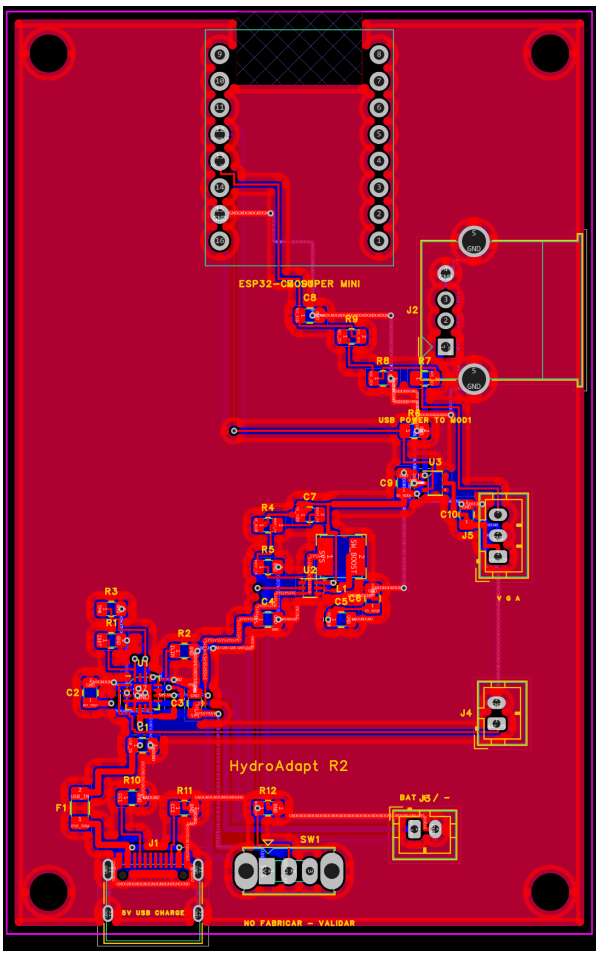


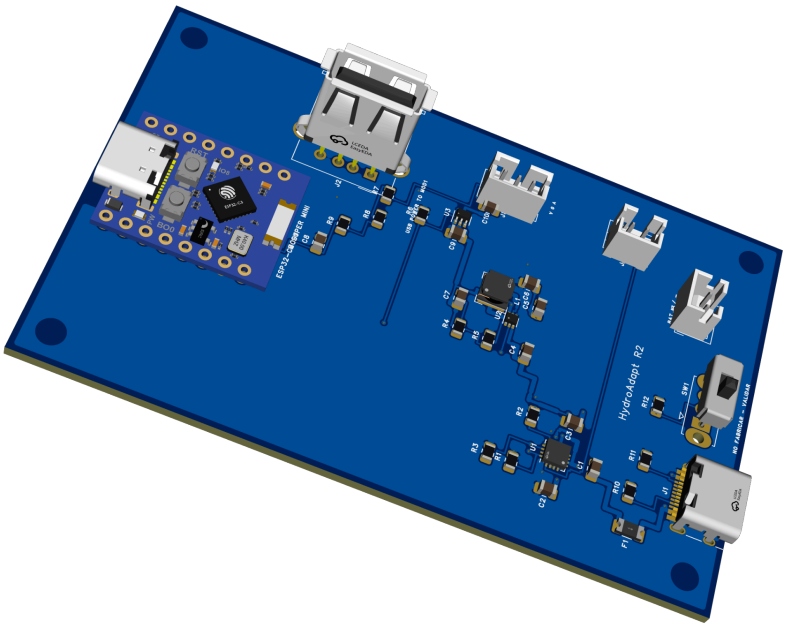




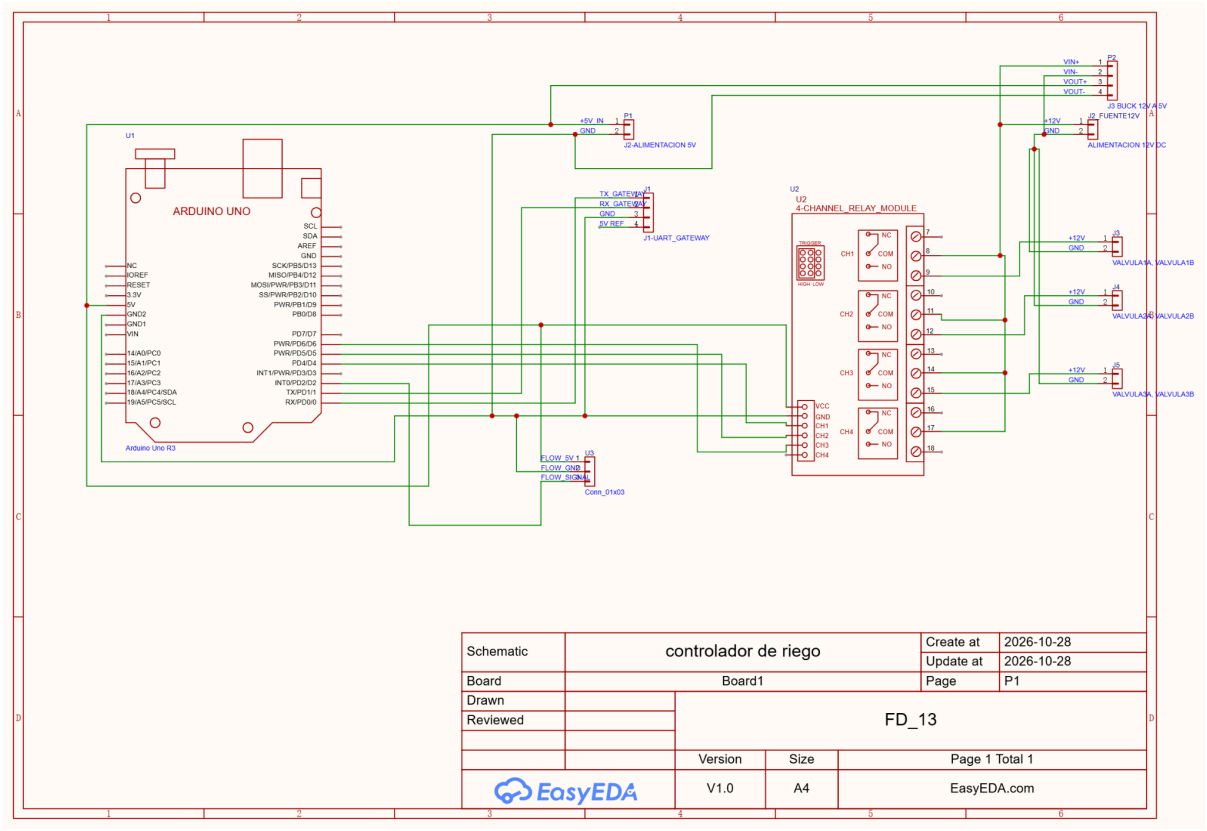
5.2. NODOS




ESP32-C3 SUPER MINI
C8
R9
J2
R8
Q7
GND
GND
USB POWER TO VOD1
U3
C9
C7
R4
C10
J5
R5
U2
C6
C5
C4
R3
R1
R2
C2
J4
U1
HydroAdapt R2
R10
R11
R12
BAT JST / -
F1
J1
SW1
5V USB CHARGE
NO FABRICAR - VALIDAR


HydroAdapt R2

5.3 Controlador de riego



6. Modelamiento 3D.

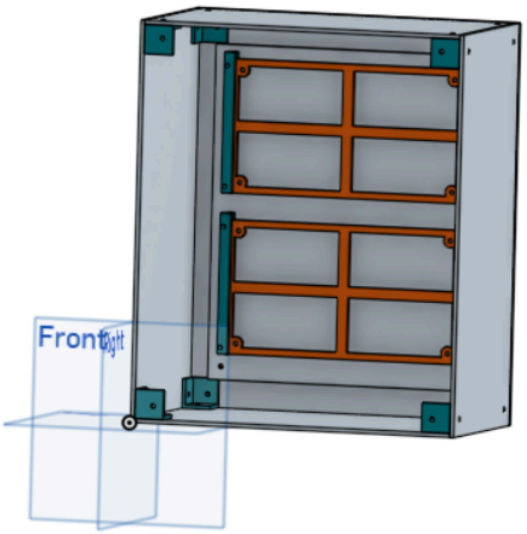
El modelado tridimensional del sistema HydroAdapt fue desarrollado en Onshape con el objetivo de representar la disposición física de los principales elementos mecánicos y electrónicos del prototipo.

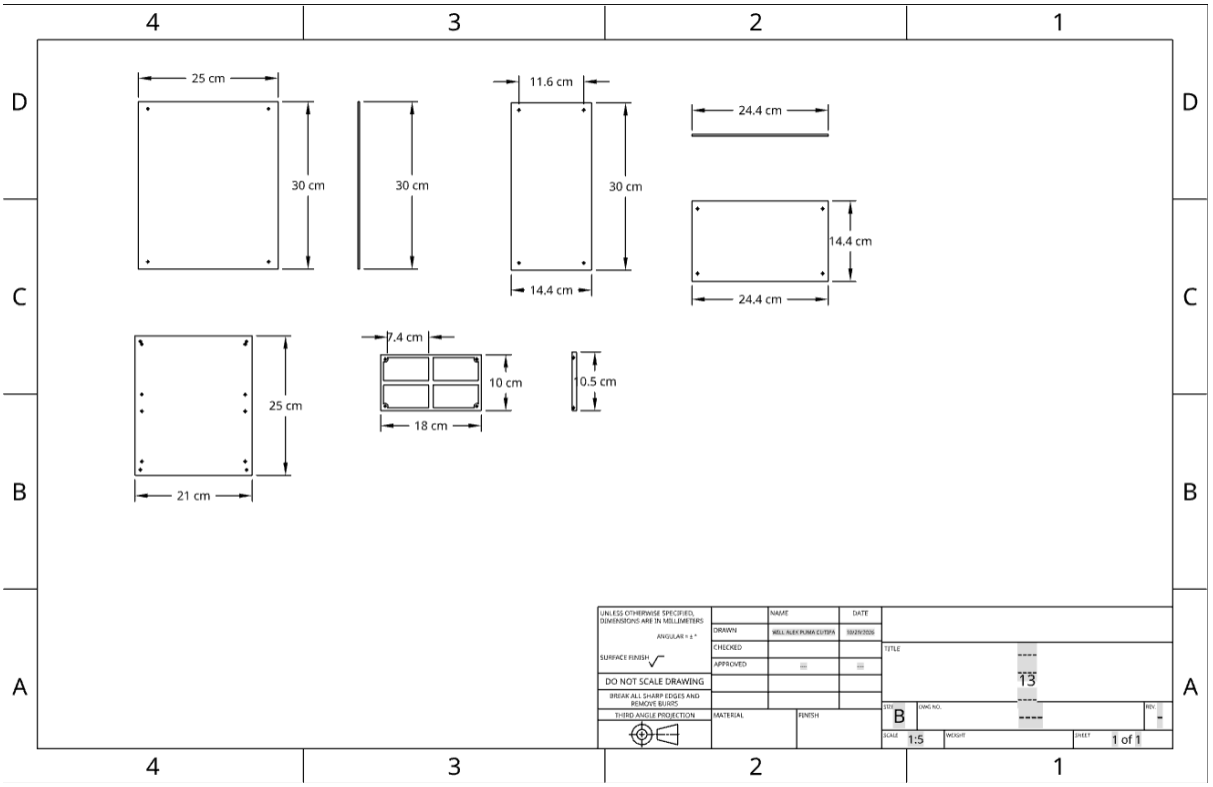
El conjunto está formado por una caja principal destinada al gateway y tres cajas secundarias correspondientes a los nodos de monitoreo de las zonas de cultivo. El diseño permite visualizar la relación entre las piezas del gabinete, los elementos de soporte y el espacio disponible para la instalación de los componentes electrónicos.

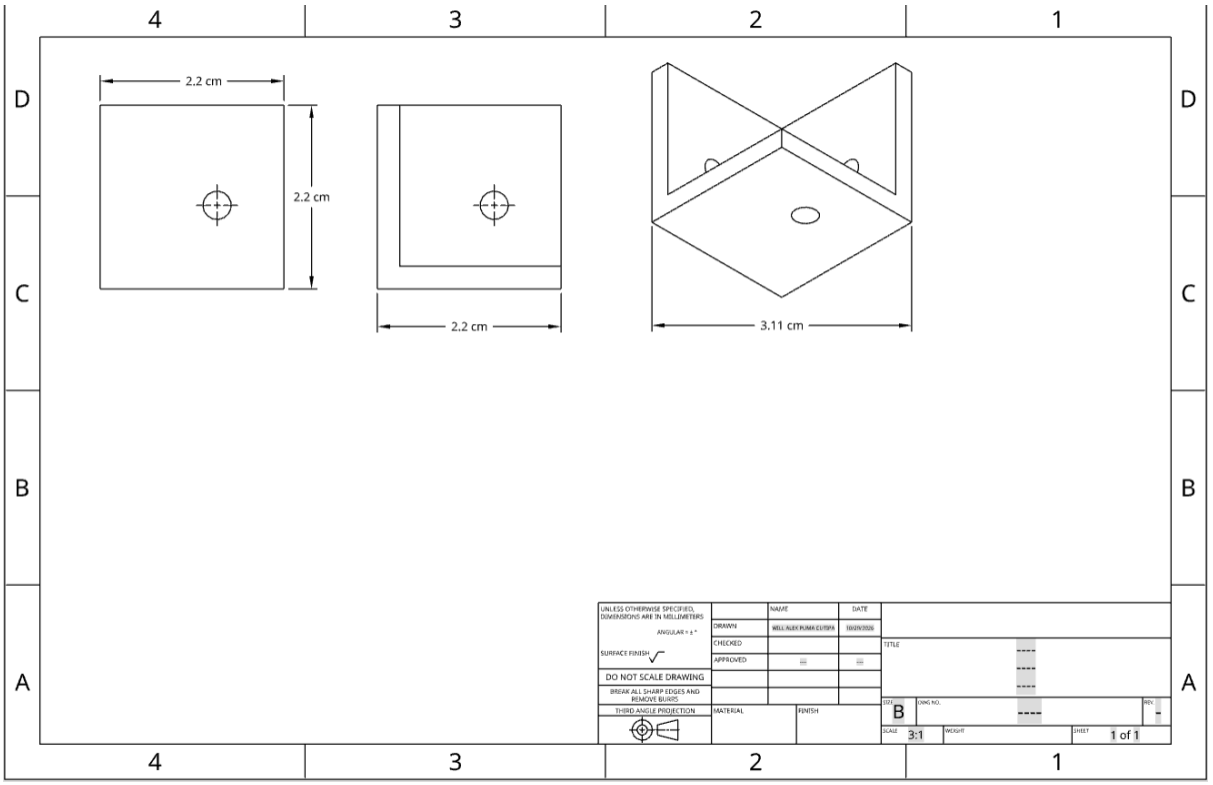
6.1 Caja principal del gateway

La caja principal presenta dimensiones aproximadas de 25 cm de ancho, 30 cm de alto y 15 cm de profundidad total. Su estructura está compuesta por panel frontal, panel posterior, laterales, piso, techo, esquineros y elementos internos de soporte.

En el interior se dispone una placa de montaje de aproximadamente 21 × 25 cm, destinada a sostener los principales componentes electrónicos del sistema. También se incorporaron bandejas internas y elementos de soporte que permiten organizar los dispositivos y separar las zonas de procesamiento, alimentación y conexión.

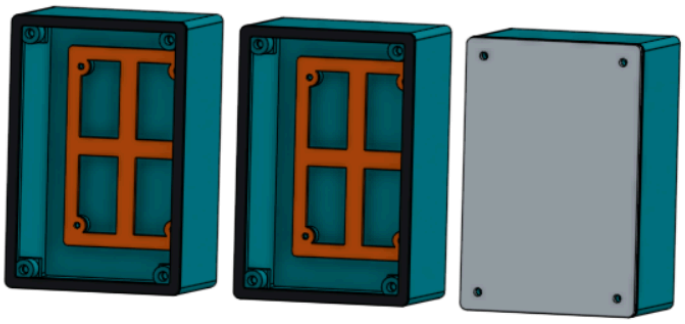


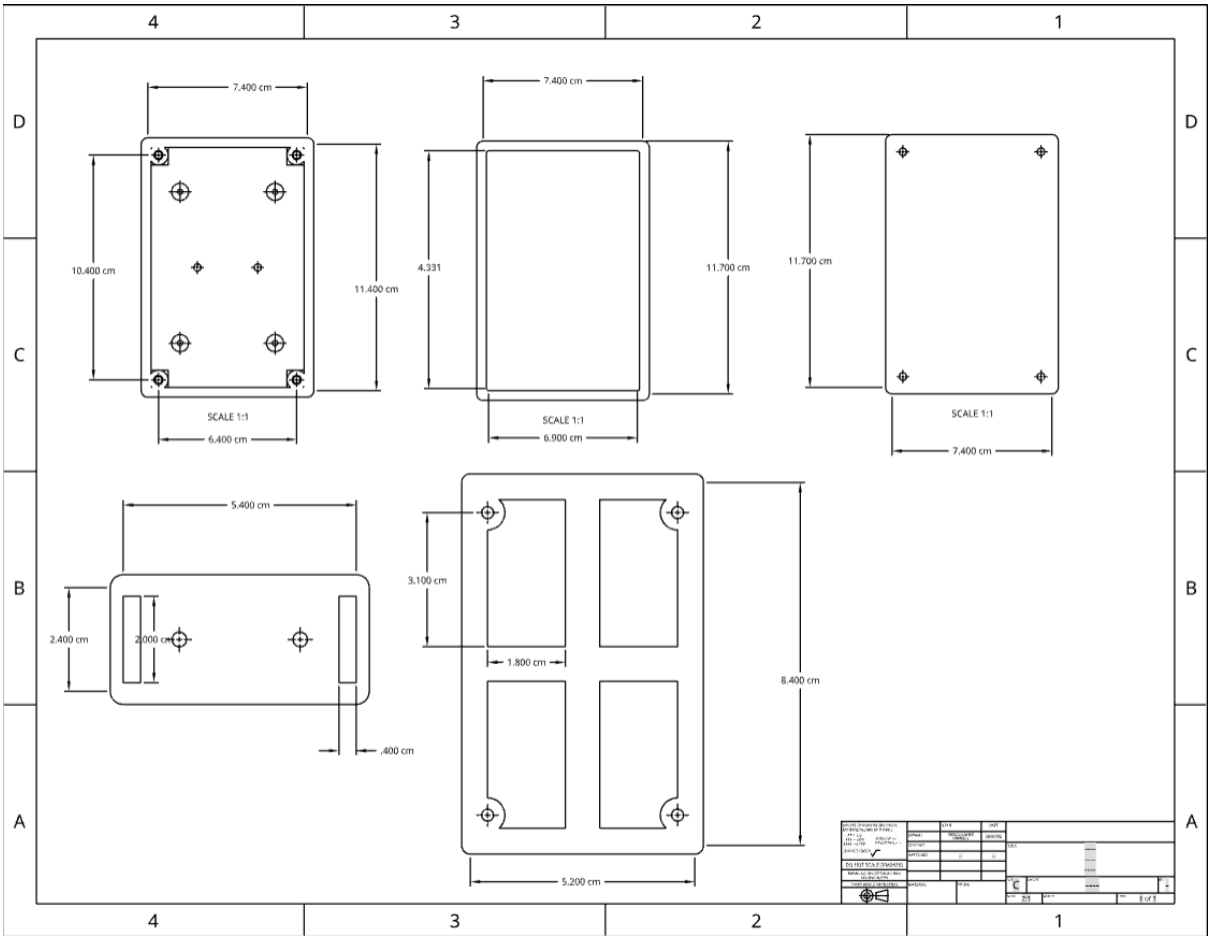




6.2 Nodos de monitoreo.

El sistema considera tres cajas de nodos de características similares, una para cada zona de cultivo. Cada gabinete presenta aproximadamente 8 cm de ancho, 12 cm de alto y 5.55 cm de profundidad.




4
3
2
1
D
C
B
A
7.400 cm
10.400 cm
11.400 cm
SCALE 1:1
6.400 cm
7.400 cm
4.331
11.700 cm
SCALE 1:1
6.900 cm
11.700 cm
SCALE 1:1
7.400 cm
5.400 cm
2.400 cm
2.000 cm
.400 cm
3.100 cm
1.800 cm
8.400 cm
5.200 cm

7. Documentación

La documentación técnica del modelo fue desarrollada a partir de las piezas diseñadas e importadas en Onshape.

7.1 Planos acotados

Se generaron vistas ortogonales e isométricas de los componentes principales del gabinete, incluyendo las dimensiones necesarias para identificar su geometría.

Entre las piezas documentadas se encuentran:

- panel frontal;
- panel posterior;
- paneles laterales;
- piso;
- techo;
- placa de montaje;
- bandejas internas;
- soportes;
- esquineros;
- piezas correspondientes a las cajas de los nodos.

Para optimizar la documentación, varias piezas pueden representarse dentro de una misma hoja cuando sus dimensiones y nivel de detalle lo permiten.

7.2 Dimensiones principales

Las dimensiones obtenidas del modelo 3D permiten verificar la compatibilidad entre las piezas antes de la fabricación.

Para la caja principal se tienen como referencias:

- Panel frontal: 25 × 30 × 0.3 cm.
- Panel posterior: 25 × 30 × 0.3 cm.
- Laterales: 30 × 14.4 × 0.3 cm.
- Piso y techo: 24.4 × 14.4 × 0.3 cm.
- Placa de montaje interna: 21 × 25 × 0.4 cm.
- Bandejas internas: 18 × 10 × 0.3 cm.

Para cada nodo:

- Cuerpo: aproximadamente 8 × 12 × 5.55 cm.
- Tapa: 8 × 12 × 0.3 cm.
- Junta: 8 × 12 × 0.15 cm.
- Bandeja interna: 5.6 × 8.8 × 0.2 cm.